

Исключения:

Задание 1

30 баллов

Напишите функцию, которая в цикле запрашивает ввод пользователя, **ожидая от него число от 10 до 20 включительно**.

Максимальная длина кода тела функции 4 строки:

```
Введите число: sdfdsfgsd
Ошибка! Вы ввели не число или число не в диапазоне!
Введите число:
Ошибка! Вы ввели не число или число не в диапазоне!
Введите число: 1234
Ошибка! Вы ввели не число или число не в диапазоне!
Введите число: 0
Ошибка! Вы ввели не число или число не в диапазоне!
Введите число: 12
Работаем с числом 12
```

В этом задании используем только цикл, исключения не нужны

Исключения:

Задание 2

20 баллов

Доработайте пример из второго видео, добавив проверку результата работы функции `user_input_division()`, **вызываемой в точке входа**. Если результат деления привёл к ошибке, мы должны увидеть сообщение об ошибке и завершить выполнение сообщением **Программа остановлена**.

Если же результатом выполнения функции стало число, выведите сообщение **Результат деления равен <ответ>**

```
Введите число: 1
Введите число: 4
Результат деления равен 0.25
```

```
Введите число: 1
Введите число: 0
На ноль делить нельзя!
Программа остановлена! Поделить 1 на 0 нельзя!
```

```
Введите число: 123
Введите число: ghj
Возникла какая-то ошибка!
Программа остановлена! Поделить 123 на ghj нельзя!
```

Исключения:

Задание 3

25 баллов

Создайте собственный **модуль** обработки исключений ввода пользователя. Функция в модуле получает 2 аргумента: строку приглашения и тип данных, к которому нужно привести полученный объект. Возвращаемое значение должно соответствовать указанному типу. Используйте аргументы по умолчанию.

В следующих заданиях используйте именно этот модуль для получения ввода и его проверки. Пример использования:

```
In [1]: from my_check import get_user_input

In [2]: res = get_user_input('Введите число: ')
Введите число: 12

In [3]: res = get_user_input('Введите число: ')
Введите число: qwerty
Ошибка ввода!
Ввод пользователя должен был содержать <class 'int'>

In [4]: print(res)
None

In [5]: res = get_user_input('Введите строку: ', str)
Введите строку: 123

In [6]: print(res, type(res))
123 <class 'str'>
```

Исключения:

Задание 4

25 баллов

На вход в программу подаётся одно число от 1 до 10. Если введённое число будет вне диапазона, то вывести **Введите число от 1 до 10**. Модуль random возвращает ещё одно случайное число от 10 до 100.

Посчитать сумму всех чисел в диапазоне между этими двумя числами, **включая сами эти числа**.

Например, если будут числа 8 и 12, то результат получится 50, то есть $8+9+10+11+12$.

```
Введите число от 1 до 10: 5
3476
```

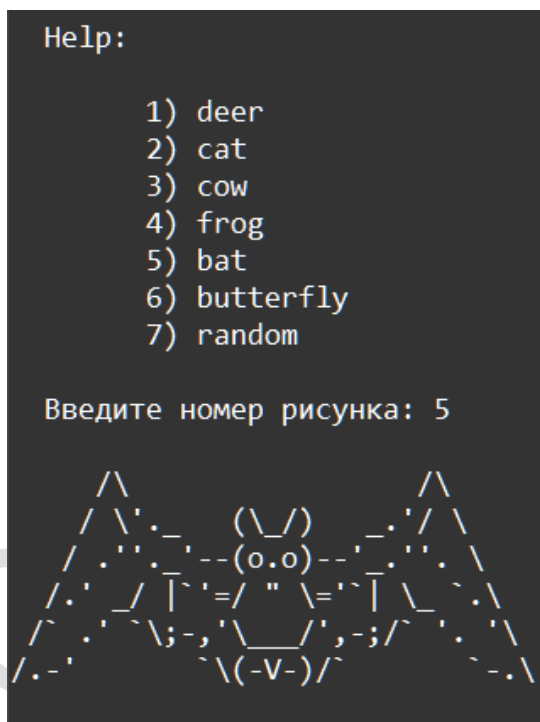
Импортируйте из файла в приложении модуль `animals.py` (в модуле ничего менять НЕ нужно).

При запуске программы выведите такое же меню, как на скриншоте.

Запросите ввод пользователя, который соответствует номеру рисунка. Если выбран номер 7, то рисунок выбирается случайно.

Если введено число вне диапазона, выведите Введите число от 1 до 7.

Используйте **словарь для хранения номеров, названий и ссылок на картинку**. В ключи уберите нумерацию, а в значения положите названия животных и ссылку на их картинку. Используя этот словарь, отобразите меню, а потом получайте из него картинки по вводу пользователя.



Напишите игру **Угадай число**. Программа случайно генерирует число от 1 до 10, и предлагает пользователю это число угадать с 3-х попыток.

При вводе первой попытки, если число неверное, выдаётся подсказка – **Ваше число больше (меньше)**. Для второй попытки делается тоже самое, а после третьей попытки, в случае неудачи выводит **Удача не на твоей стороне, попробуй ещё!**

Если число угадано в любой из попыток, то вывести **Ты победил!** и завершить программу.

Если было введено число вне диапазона, вывести **Ошибка! Введите число от 1 до 10** причём **ошибочный ввод тоже считается за попытку**. В месте с сообщением выводится информация **больше это число или меньше случайного**.

```
Введите число от 1 до 10:  
Ошибка! Вы ввели не число!  
Введите число от 1 до 10: 123  
Ошибка! Введите число от 1 до 10  
Ваше число больше  
Введите число от 1 до 10: 5  
Удача не на твоей стороне, попробуй ещё!
```

```
Введите число от 1 до 10: 4  
Ваше число больше  
Введите число от 1 до 10: 2  
Ваше число больше  
Введите число от 1 до 10: 1  
Ты победил!
```

В системе авторизации для секретной страницы есть правила: пароль должен начинаться с заглавной латинской буквы, состоять из латинских букв, цифр, и нижнего подчёркивания, но заканчиваться только латинской буквой или цифрой; минимальная длина пароля — 8 символов, максимальная — 20. Напишите код, проверяющий соответствие входной строки этому правилу.

При неверном варианте вывести **Пароль не соответствует требованиям!** При правильном варианте вывести **Пароль принят!** Сделайте перехват всех возможных исключений.

```
Введите пароль: asdf
Первая буква должна быть заглавной!
Длина пароля должна быть в диапазоне от 8 до 20 символов!
В пароле должен быть символ нижнего подчёркивания!
Пароль не соответствует требованиям!
```

```
Введите пароль: Asdkjfg_23
Пароль принят!
```

Рекомендации по выполнению:

Создайте для каждой проверки свою функцию подобного вида

```
def check_length():
    if len(password) not in range(8, 20):
        print("Ошибка! Длина пароля должна быть от 8 до 20 символов")
        return False
    return True
```

Функция будет возвращать значение False или True

Вам нужно будет создать список этих функций, а потом передать его в функцию all, которая и проверит, все ли функции в ней вернули True